Ensaio às Competências Digitais (ECD)

Ferramenta gratuita desenvolvida por Eduardo Nunes / Kendir Studios (Worlds4Education - Jogos e Ambientes Educativos, Lda. | NIPC 516583824) para uso pelo Estado Português · versão 1.1.0 · outubro de 2026

O que é

O Ensaio às Competências Digitais é uma aplicação web gratuita, em português, onde os alunos treinam e medem as competências digitais que as provas feitas no computador pressupõem: escrever no teclado, ler ecrãs, usar menus e formulários, arrastar e largar, usar atalhos, procurar informação num texto longo e escrever matemática. Ajuda a desenvolver boas práticas digitais, incluindo segurança digital.

Não tem contas, não regista pessoas e não precisa de base de dados. Funciona em qualquer navegador moderno, no computador, no tablet ou no telemóvel. A exceção é a Aldeia Digital (ver abaixo): um modo para turmas que guarda o progresso num servidor, sem contas e só até ao fim do ano letivo.

Para quem

- Alunos do 1.º ciclo ao Ensino Superior, que procuram efetuar as provas digitais sem limitações por pouca familiaridade ou experiência no uso de ferramentas digitais.
- Professores, que querem montar uma prova curta para a turma e ver os resultados.
- Escolas e entidades (ARTE, EduQA, ministérios), que pretendam identificar que competências existem insuficiências e quantos alunos têm, atualmente, essas limitações.

Como se usa

Na página inicial há quatro entradas:

1. **Treinar**
   - Provas e exames: preparação para as provas ModA (4.º e 6.º ano), as provas finais do 9.º ano, os exames nacionais do secundário e o ensino superior. Cada preparação é uma sequência de desafios; no fim aparece uma "primeira página" com o perfil de competências, uma frase sobre cada uma, o que treinar a seguir e a opção de guardar como imagem. O ECD não reproduz as provas oficiais: treina as competências digitais de que se precisa para as fazer.
   - Desafios: escolhe-se um desafio e um de cinco níveis (1 Iniciação, 2 Base, 3 Intermédio, 4 Avançado, 5 Perito). O aluno pode repetir o desafio quantas vezes desejar e tentar superar o seu recorde.
   - Código: o aluno escreve o código que o professor lhe deu e faz a prova que o professor montou.
   - Jogos: jogos desenhados e desenvolvidos para auxiliar o aluno a desenvolver as suas competências de forma divertida e motivadora.
   - Segurança digital: seis temas com informações e um teste cada.
   - Aldeia Digital: o aluno entra com o código da turma que o professor criou (ver a secção ALDEIA DIGITAL).
2. **Professor**

A página abre com dois modos lado a lado: Teste de Competências (uma prova curta, numa só aula) e Aldeia Digital (uma história em várias aulas). No Teste de Competências, o professor escolhe o nível, os desafios (e também testes de segurança e jogos), como os alunos se identificam (número de turma, alcunha ou sem identificação) e o tempo alargado. Recebe um código e um QR para projetar. Se indicar um email, recebe os resultados (um resumo por dia ou um email por atividade), depois de confirmar o endereço. Tem sempre uma ligação privada com a tabela de resultados e exportação para folha de cálculo.

3. **Tutorial**

   Mostra tudo em oito passos curtos, em cerca de dois minutos. Pode saltar-se a qualquer momento.

4. **Observatório**

   Estatísticas anónimas de todas as pessoas que usaram a aplicação. Filtros por período (últimos 3, 6 ou 12 meses, o ano letivo atual e os 10 anteriores, de 1 de setembro a 31 de agosto), desafio, teste ou jogo, nível, dispositivo, cenário e origem. Gráficos da média por desafio, das tentativas ao longo do tempo, por nível, dispositivo, cenário e origem, e da preparação para provas, cada um com os dados em tabela. Exportação do relatório em CSV (para folha de cálculo) e em PDF. Qualquer grupo com menos de 20 tentativas fica oculto. Sem ponto de recolha configurado, mostra só os dados do próprio navegador.

No cabeçalho estão também a página Sobre (com as perguntas frequentes) e as Definições.

Antes de começar um desafio ou uma preparação, escolhe-se o cenário:

- Redação do jornal da escola: o aluno é repórter e cada tarefa serve a próxima edição.
- Laboratório de experiências: o aluno é investigador e cada tarefa é um passo de uma experiência.

O cenário muda a história, as personagens, os títulos e os textos. As regras e a pontuação são iguais. Nas listas abaixo, o primeiro título é o do cenário redação e o segundo o do cenário laboratório.

Vídeos

- Vídeo promocional (Início): https://youtu.be/jVf32NQmNhs
- Vídeo institucional (Sobre): https://youtu.be/hamCz5WLmq0
- Tutorial para alunos (Tutorial e Sobre): https://youtu.be/X7X09rY0ACs
- Tutorial para professores (Professor, Tutorial e Sobre): https://youtu.be/xHucitIp8qw

Nas páginas, os vídeos só são carregados do YouTube (youtube-nocookie.com) quando se carrega em reproduzir.

OS DESAFIOS (Treinar → Desafios)

Doze desafios, cada um com cinco níveis. Contam para a preparação de provas e dão carimbos.

1. **A Notícia / O Protocolo (escrita no teclado): copiar um texto com um temporizador suave. Acentos, ç, @, € e teclado numérico contam.**
2. **O Painel / A Consola (interfaces): seguir instruções num sítio simulado com botões, caixas, menus, separadores, caminhos, paginação, janelas e avisos.**
3. **Revisão / Controlo de Qualidade (atenção ao detalhe): encontrar as diferenças entre o original e a cópia: algarismos trocados, acentos em falta, meses errados, emails quase iguais.**

4. **O Arquivo / Arquivo de Amostras (navegação): encontrar ficheiros em pastas, mover e mudar o nome, mudar e fechar separadores, usar o histórico e chegar ao fim de uma página longa.**
5. **Cartão de Imprensa / Cartão de Acesso (formulários): preencher um formulário a partir de uma ficha, com formatos portugueses (data, código postal, telemóvel), e corrigir os erros de validação.**
6. **Paginação / Bancada (arrastar e largar): ordenar, classificar em secções e ligar pares, arrastando, tocando ou com o teclado.**
7. **Fecho de Edição / Fim da Sessão (gestão do tempo): muitas perguntas curtas com relógio global e tempo sugerido por secção. Mede o ritmo, não a dificuldade.**
8. **Teclas Mágicas / Teclas de Laboratório (atalhos): copiar, colar, desfazer, selecionar e mudar de campo só com o teclado. No Mac aparece em vez de Ctrl.**
9. **Encontra no Texto / Encontra no Manual (leitura no ecrã): procurar factos num texto longo, com títulos, índice, tabela e procura. Mede estratégia, não interpretação.**
10. **Simulador de Prova (todas as competências): uma interface de prova genérica com lista de itens, marcar para rever, áudio, zoom, calculadora, resposta curta, ordenar e confirmação antes de submeter. Na preparação, conta a dobrar.**
11. **Escrita Matemática / Caderno de Cálculos (escrita matemática): escrever no computador frações, potências, raízes, desigualdades, índices e somatórios, e reconhecer notações.**
12. **A Maqueta / O Modelo da Estufa (manipulação 3D): rodar e aproximar a câmara, mover, rodar, colar, separar, dividir, apagar e criar peças numa maqueta 3D, ver de cima e em projeção ortográfica. Funciona com rato, toque ou teclado e também só com a lista de objetos.**

JOGOS (Treinar → Jogos)

Seis jogos, cada um com cinco níveis e um relatório no fim. Não contam para a preparação de provas nem para os carimbos.

- Biblioteca Viva (leitura): ler, compreender e escrever com textos de autores portugueses em domínio público (Fernando Pessoa e Alberto Caeiro, Luís de Camões, Florbela Espanca, Eça de Queirós, Almeida Garrett). Em cada nível o texto é mais longo e mais complexo. Rondas: ler com glossário, perguntas de compreensão, palavras em falta, pôr os versos por ordem e ditado. Os excertos estão em ortografia atualizada e devem ser validados contra edições de referência antes de uso em escolas.
- A Sala Trancada (escape room): uma secretária digital com Ficheiros, Email, Documento, Folha e uma Nota protegida por palavra-passe. Cada enigma dá um algarismo do código do cofre (contar PDFs, ler datas de criação, anexos, procurar uma palavra, somar uma coluna, escolher a palavra-passe mais forte). Ajudas opcionais e três tentativas.
- Quem Apagou a Reportagem? / Quem Apagou o Relatório? (mistério): cruzar o registo do servidor, as reservas dos computadores, as mensagens e os metadados das fotografias, marcar as provas e acusar o culpado. Nos níveis altos há trocas de lugar, pistas falsas e ficheiros com nomes parecidos.
- Orçamento da Visita de Estudo (folha de cálculo): escrever fórmulas (=B2*C2, =SOMA, custo por aluno, desconto, o que sobra do orçamento, =MÁXIMO e =MÉDIA).
- Correio da Redação / Correio do Laboratório (email formal): Para, CC e CCO escolhidos numa lista com nomes parecidos, assunto, saudação, conteúdo pedido, despedida, assinatura, o anexo

certo e linguagem adequada.

- O Robô da Redação / O Robô da Bancada (pensamento computacional): montar um programa com instruções (avançar, virar, apanhar, repetir e, no nível 5, avançar até bloquear) para o robô apanhar os itens e chegar ao destino com o menor número de instruções.

SEGURANÇA DIGITAL (Treinar → Segurança digital)

Seis temas, cada um com uma página de informações e um teste de cinco níveis com relatório. Não contam para a preparação de provas nem para os carimbos.

- Boas práticas online: palavras-passe, verificação em dois passos, atualizações, Wi-Fi e computadores partilhados. Teste "Boas Práticas Online": situações do dia a dia, criar uma palavra-passe forte (nunca é guardada nem enviada) e deixar uma conta segura.
- Exemplos de fraude: phishing, SMS falsos, lojas falsas e o que fazer. Teste "O Email Desconfiado": decidir se cada mensagem é legítima ou fraude e indicar os sinais de alerta.
- Redes sociais: privacidade, pegada digital, ciberbullying, contactos desconhecidos e desinformação. Teste "Verdade ou Boato?": verificar publicações (quem publicou, data, outras fontes, pesquisa da imagem) e decidir o que fazer em situações nas redes.
- Privacidade e navegação: ler endereços, cookies, permissões, navegação privada, transferências, extensões e como limpar os dados do navegador. Teste "O Endereço Certo": escolher a ligação oficial entre endereços parecidos (o domínio antes da primeira barra), permitir ou bloquear pedidos de localização, câmara, microfone e notificações, e situações de navegação.
- Computadores e Wi-Fi públicos: redes com nomes parecidos, sessões abertas, o que fazer antes de sair, pens encontradas e carregadores públicos. Teste "Na Biblioteca": escolher a rede Wi-Fi oficial a partir do cartaz do espaço, marcar o que se deve fazer antes de sair do computador público e situações fora de casa.
- Família e controlo parental: porque é importante viver a internet em família, o que o controlo parental faz e não faz, um acordo da família e conselhos para pais e encarregados de educação. Teste "O Acordo da Família": mito ou facto, configurar em família o controlo parental do tablet de uma criança (classificação PEGI adequada à idade) e situações em que conversar faz a diferença.

Todas as organizações dos exemplos são fictícias. A página indica onde pedir ajuda (Linha Internet Segura, CERT.PT, Polícia Judiciária/112, um adulto de confiança); confirmar os contactos antes da publicação.

O professor pode incluir os testes de segurança e os jogos nas provas que monta (código de sessão).

ALDEIA DIGITAL (Professor → Aldeia Digital; aluno em /aldeia)

A prova completa contada como história, em 4 a 6 aulas, para crianças e jovens. Cada aluno nasce na aldeia como um avatar (uma criança com fato de animal), recebe uma casa e ajuda a aldeia a pôr os computadores em ordem antes da Festa, capítulo a capítulo, de recém-chegado a morador de pleno direito.

- O professor define o nome da turma (só para si), os lugares (1 a 32), o nível, a extensão (Essencial com os 12 desafios, Completa, ou Personalizada escolhendo as missões), as dimensões de Cidadania e Desenvolvimento que a turma trabalha, como os alunos se identificam (nome de animal gerado, número de turma ou primeiro nome), o ritmo (livre ou guiado, em que o professor abre cada capítulo), o tempo alargado, a data de fim (até 31 de agosto), os fatos (animais de hoje, animais de antigamente ou à escolha) e, se quiser, um email para resumos e

alertas. Aceita os termos de utilização e de tratamento de dados.

- Recebe o código da turma (XXX·XXXX, com QR e "Projetar código") e o código do professor (XXXX-XXXX-XXXX-X, mostrado uma vez, com "Guardar como PDF"). Pode imprimir cartões de entrada, um por lugar, e uma carta para os encarregados de educação.
- O aluno escreve o código da turma e um nome; o nome é único na turma. Escolhe o fato, vê o avatar nascer de um ovo (três toques; no modo calmo, quatro imagens fixas), escolhe a pele e o cabelo, guarda o cartão com o código e o nome, e faz um tutorial de oito passos (que explica também que dados se guardam). No mesmo computador basta "Continuar como…"; noutro, o mesmo código e o mesmo nome. "Sair deste computador" apaga a chave local.
- A aldeia é um mapa isométrico que se percorre com o rato, o toque ou o teclado (setas, W A S D, Tab pelos edifícios). O Mapa em lista faz tudo o que o mapa faz. Os edifícios têm as missões: os desafios, jogos e testes de segurança do ECD, com o edifício e a personagem da aldeia, e 10 missões de cidadania com situações ilustradas e escolhas (variantes para o 1.º ciclo, o 2.º e 3.º ciclos e o secundário).
- Prémios por esforço e progresso, nunca por comparação: um item à escolha em cada missão, cores e padrões com as estrelas, carimbo, emblema e troféu com 85 pontos, estatuetas e novas opções da casa ao fechar capítulos, grinaldas no Largo quando a turma chega ao objetivo coletivo e o fato da festa no fim. Os desbloqueios são calculados no servidor. Guarda-roupa, casa por dentro (mobília por lista, troféus nas prateleiras) e "Treinar aqui" em casa, que não conta.
- No fim, o Jornal da Aldeia: primeira página com o avatar, o perfil de competências, o perfil de cidadania e o que treinar, para guardar como imagem.
- O professor entra no painel com o código do professor: onde está cada aluno na história, o que fez e o que falta (estado por forma e ícone), quem precisa de apoio, sugestões para a próxima aula, alertas, a miniatura da aldeia, o detalhe de cada aluno, missões, competências, cidadania, relatórios de progresso e de conclusão (CSV e PDF, com uma nota agregada para o PADDE) e as definições (abrir capítulos, aumentar lugares, mudar o nome de um aluno, renovar o acesso, apagar um aluno, fechar a turma, apagar tudo).
- Emails pela Resend (só depois de confirmar o endereço): resumo semanal (por omissão), diário ou só marcos, nunca mais de um por dia, com ligação para deixar de receber. Levam números e identificadores, nunca o código do professor; o primeiro nome só com autorização.
- Todos os textos da Aldeia (história, diálogos, tutorial, missões, emails, documentos) editam-se no backoffice, no grupo Aldeia Digital.
- Sem o Worker (npm run dev, Docker, alojamento estático), a Aldeia funciona só no próprio navegador (modo local), como demonstração; a aplicação avisa.

Especificação, alinhamento curricular e segurança: docs/aldeia-digital/.

Como corre cada desafio, jogo ou teste

Em cada tentativa mudam as tarefas, os textos, os alvos e a ordem, para que repetir não seja decorar.

Começa com uma instrução curta, dada por uma personagem num edifício da aldeia (que se pode ouvir em voz alta). Pode começar-se logo ou experimentar primeiro um item de prática que não conta. Nas atividades com tempo, o Sr. Prazo (ou O Cronómetro) acompanha o relógio e muda de expressão nos avisos. Dá uma pontuação de 0 a 100, estrelas (1 estrela de 50 a 74 pontos, 2 de 75 a 90, 3 de 91 a 100; abaixo de 50, tentar novamente) e uma dica concreta. Faixas: A começar (0 a 39), Em progresso (40 a 64), Confiante (65 a 84), Autónomo (85 a 100). As pontuações descrevem o

desempenho neste jogo e não são uma certificação.

No fim, o avatar celebra (ou faz “Vamos outra vez” abaixo de 50) e aparece um relatório: para cada tarefa, se ficou certa, em parte ou errada, a resposta dada, a resposta certa e uma indicação para melhorar, além de quantos pontos faltam para a estrela seguinte.

Carimbos: cada competência dá um carimbo a partir de 85 pontos num desafio. Os carimbos aparecem no cartão de imprensa (ou cartão de acesso ao laboratório), que se pode imprimir em "O meu cartão".

Acessibilidade

- Dois aspetos à escolha em Definições: Mosaico (predefinido), o Ágora Design System da AMA usado nos serviços públicos digitais, e Original (editorial). Ambos têm tema claro e escuro.
- Texto grande, contraste reforçado (AAA), tempo alargado (×1,25, ×1,5 ou ×2, registado como acomodação) e funcionamento completo só com teclado.
- Leitura facilitada (Definições → Leitura): letra Atkinson Hyperlegible em toda a aplicação e mais espaço entre letras, palavras e linhas (valores da WCAG 1.4.12), texto alinhado à esquerda. Para dislexia, baixa visão ou cansaço visual.
- Botões e opções grandes (Definições → Ajudas): botões, opções, caixas, interruptores e separadores com pelo menos 56 píxeis e mais afastados. Para dificuldades de motricidade, ecrãs táteis ou ratos com pouca precisão.
- Ler em voz alta: a instrução inicial de cada desafio pode sempre ser ouvida. Com a opção Ler em voz alta ligada em Definições, aparece também um botão "Ouvir" nas instruções das tarefas, nas perguntas dos testes de segurança (com as opções e a explicação), nas mensagens de feedback e no resumo do resultado. Usa a síntese de voz do navegador, em português.
- Modo calmo (Definições → Ajudas): esconde os relógios e as barras de tempo e desliga as animações. O tempo continua a contar como antes; quando falta pouco, aparece só um aviso tranquilo. A pontuação não muda. Para quem fica ansioso ao ver o tempo a passar ou se distrai com movimento; pode juntar-se ao tempo alargado.
- Tudo o que se arrasta tem alternativa por toque ou teclado.
- Objetivo: WCAG 2.2 nível AA (EN 301 549). A auditoria automática (npm run a11y) indica sucesso em todas as páginas e atividades, nos dois aspetos e nos dois temas. Futuros utilizadores devem efetuar testes adicionais com leitor de ecrã para assegurar o nível de acessibilidade pretendido.
- A página Acessibilidade tem um guia para quem desenvolve e para quem encomenda provas digitais.

Dados e privacidade

- Não há contas. Os resultados de cada aluno ficam no navegador dele, que pode exportá-los ou apagá-los.
- Cada atividade concluída envia um registo anónimo (atividade, nível, pontuação, duração, tipo de dispositivo) para uma folha de cálculo controlada por quem publica a aplicação. Nunca envia nome, email, endereço IP nem identificação do dispositivo. O envio pode ser desligado em Definições.
- Nas provas de professor vai também o identificador que o professor pediu (recomenda-se o número de turma). Os resultados chegam ao professor pelo mesmo envio: se o aluno o desligar

em Definições, o professor não os recebe (a aplicação avisa antes de começar a prova). O email do professor só é usado depois de confirmado e é apagado 12 meses após a última tentativa.

- Aldeia Digital: guarda num servidor (Cloudflare, um objeto separado por turma) o nome escolhido pelo aluno, o avatar, a casa e o progresso; do professor, o email opcional. Nunca email de alunos, idade, IP ou impressão digital do dispositivo. Só o aluno e o professor veem os resultados; os colegas veem a fachada da casa. Tudo é apagado 30 dias depois da data de fim (turmas sem alunos ao fim de 14 dias). Proposta de papéis: a escola é responsável pelo tratamento e a Kendir Studios subcontratante (termos em /professor/aldeia/termos e /professor/aldeia/tratamento, a validar com um agrupamento piloto). As tentativas da Aldeia vão também para as estatísticas anónimas, com a origem "aldeia", sem nome; não ficam no navegador.

Publicar a aplicação

Forma mais simples: descarregar a versão pronta na página de versões do repositório (Releases): o ficheiro ecd-vX.Y.Z-aplicacao.zip tem a aplicação pronta a alojar, sem ponto de recolha configurado. Ou usar a imagem Docker, que já inclui um servidor web:

```
docker run -p 8080:8080 ghcr.io/eduardon83/ensaio-competencias-digitais:latest
```

(com ponto de recolha: construir a imagem com docker build --build-arg VITE_TELEMETRIA_URL=… .)

Para gerar a partir do código:

1. **Instalar o ponto de recolha de estatísticas (uma folha de cálculo Google com um script ou equivalente). Instruções em telemetria/README.md.**
2. **Indicar o endereço desse ponto no ficheiro .env (VITE_TELEMETRIA_URL). Ao atualizar uma instalação antiga, publicar também a nova versão do script (telemetria/apps-script.gs), que acrescenta os filtros do Observatório.**
3. **Gerar os ficheiros (npm run build) e copiar a pasta dist/ para qualquer alojamento web, configurado para devolver index.html em todos os endereços.**

É possível instalar a aplicação sem o passo 1. Os alunos treinam e podem observar os resultados, mas as estatísticas e resultados para os professores não estarão disponíveis.

A página Administração mostra as estatísticas completas a quem tiver a chave definida no script.

PUBLICAR NA CLOUDFLARE OU EQUIVALENTE E BACKOFFICE DE TEXTOS

A aplicação pode ser publicada como um Worker da Cloudflare ou equivalente (wrangler.jsonc, código em worker/index.ts). O Worker serve os ficheiros da aplicação e guarda, numa base KV, os textos alterados no backoffice.

Backoffice de textos (/backoffice, sem ligação nos menus):

- Todos os textos editáveis sem mexer no código: textos das páginas (Início, Treinar, Tutorial, Sobre, Privacidade, Licença, Acessibilidade, Professor, Provas e exames…), cenários e briefings, nomes das competências e dos níveis, frases da primeira página, conteúdos das atividades, da segurança digital e dos jogos.
- Identificadores, respostas automáticas e valores técnicos (atalhos esperados, notação matemática aceite, palavras-chave de correção) não aparecem, para não estragar a correção.
- Marcação nos textos: **negrito**, [ligação](/rota), ^1^ (índice superior). Palavras entre chavetas, como {pontos}, são preenchidas pela aplicação e têm de ficar; o backoffice não deixa guardar

sem elas.

- Cada texto mostra o original e pode ser reposto; cada gravação é uma versão (as últimas 40), e pode voltar-se a qualquer uma. "Exportar" gera um ficheiro JSON com todas as alterações, para passar a versão final para o código.
- Sem Worker (npm run dev ou alojamento estático), a aplicação usa os textos do código e o backoffice avisa que não está disponível.

Segurança: os ficheiros recebem cabeçalhos de segurança (public/_headers: política de conteúdo, HSTS, nosniff, proteção contra inclusão noutros sítios). Os pedidos com chave à API do Worker estão limitados a 30 por minuto por endereço IP; o ecrã de administração envia a chave ao ponto de recolha num pedido POST e bloqueia 15 minutos depois de 10 chaves erradas. Se usar outro ponto de recolha que não um Google Apps Script, acrescente o endereço em connect-src no public/_headers (e em docker/nginx.conf).

Chaves (segredos do Worker, nunca no código nem no Git):

- CHAVE_ADMIN: super admin. Fica sempre.
- CHAVE_EDICAO: para o professor que adapta os textos. Para fechar a edição, apaga-se este segredo (npx wrangler secret delete CHAVE_EDICAO); o super admin continua a entrar.

Publicar pela primeira vez:

```
npx wrangler login                              (abre o navegador para autorizar a conta Cloudflare)
npx wrangler kv namespace create TEXTOS         (colar o "id" devolvido em wrangler.jsonc)
npx wrangler secret put CHAVE_ADMIN             (escrever uma frase longa e secreta)
npx wrangler secret put CHAVE_EDICAO            (outra frase, para o professor)
npm run worker:deploy                           (constrói e publica em https://ecd-ensaio.<conta>.workers.de
```

Testar localmente com o Worker: copiar .dev.vars.example para .dev.vars e correr npm run worker:dev (http://localhost:8787).

Aldeia Digital no Worker (ver docs/aldeia-digital/SEGURANCA.md):

- Durable Objects (Turma, Guarda, Registo) e limites de pedidos já declarados em wrangler.jsonc; a primeira publicação cria-os (migração "aldeia-v1").
- Segredos novos: npx wrangler secret put PIMENTA_PROFESSOR (HMAC do código do professor) e npx wrangler secret put CHAVE_TOKENS (tokens do painel e das ligações dos emails); frases longas e aleatórias. Sem eles, a Aldeia responde "fechada". Rodar: definir um valor novo (os códigos de professor antigos deixam de servir; os tokens antigos caducam).
- Email (opcional): npx wrangler secret put RESEND_CHAVE (chave só de envio, restrita ao domínio) e, no painel do Worker, as variáveis ALDEIA_REMETENTE (por exemplo "Aldeia Digital <aldeia@dominio>", com SPF, DKIM e DMARC verificados na Resend) e ALDEIA_RESPONDER.
- Interruptor sem novo deploy: variável ALDEIA_ESTADO = aberta, so-leitura ou fechada (keep_vars mantém-na entre publicações). Teto de turmas ativas: ALDEIA_TETO (omissão 5000); teto de emails por dia: ALDEIA_EMAILS_DIA (omissão 2000).
- Ambiente de testes separado: npx wrangler deploy --env testes.
- Testar localmente: npm run build, npx wrangler dev --port 8787 --local (com .dev.vars) e node scripts/aldeia/testar-api.mjs http://127.0.0.1:8787 (32 verificações de rotas, chaves, tokens, bloqueios e prémios). Depois, node scripts/aldeia/qa.mjs http://127.0.0.1:8787 (24 cenários no Chrome) e node scripts/aldeia/carga.mjs http://127.0.0.1:8787 1 32 6 (carga de uma turma). Resultados em docs/aldeia-digital/QA.md.

- Limites por IP largos de propósito, porque uma escola inteira sai pelo mesmo IP: 900 pedidos por minuto, 10 turmas novas por hora, bloqueio de 15 minutos só depois de 40 códigos de turma ou 30 nomes errados em 10 minutos.
- Arte: o pacote de ilustração vive em design/aldeia-digital; node scripts/aldeia/preparar-arte.mjs copia a versão nativa para public/aldeia e gera os manifestos; python scripts/aldeia/exportar-cena.py exporta a disposição do mapa.

Passar a versão final para o código: exportar no backoffice e correr node scripts/importar-textos.mjs exportacao.json (trata os textos das páginas e da Aldeia Digital; as outras chaves são listadas para passar à mão). Depois o KV pode ser esvaziado. Depois pode fechar-se a edição ou retirar o backoffice.

Para quem desenvolve

Tecnologia: Vite, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, React Router, dnd-kit, Ágora Design System (carregado só no aspeto Mosaico), Vitest.

```
npm install
npm run dev          servidor local em http://localhost:5180/
npm run typecheck    verificação de tipos
npm test             testes das pontuações, conteúdos, geradores, códigos e notação matemática
npm run build        ficheiros finais em dist/
npm run a11y         auditoria de acessibilidade (com npm run dev a correr); relatório em docs/AUDITORIA_A11
node scripts/aldeia/percurso.mjs           percurso da Aldeia no navegador, com capturas e axe-core (com npm
node scripts/aldeia/percurso-premios.mjs   prémios, capítulo concluído, missão de cidadania e painel (modo l
node scripts/aldeia/qa.mjs                 QA da Aldeia no Chrome contra o Worker local (teclado, sem rede,
node scripts/aldeia/carga.mjs              teste de carga contra o Worker local (turmas, alunos, rondas)
node scripts/aldeia/capturas-ecd.mjs       capturas das atividades e do tutorial para os vídeos
node scripts/recalibrar.mjs tentativa.csv   sugestões de recalibração a partir da folha de estatísticas
```

Arquitetura, convenções e estado do projeto: AGENTS.md.

Perguntas frequentes

A página Sobre tem perguntas frequentes para alunos, famílias e escolas: onde ficam os dados, se os resultados passam para outro computador (não passam), se o treino garante melhores notas (não garante; o efeito vai ser medido no piloto), custos, o que o professor vê, como apagar resultados e limpar os dados do navegador, como desligar as estatísticas, dispositivos, acessibilidade, estrelas e níveis, relação com o IAVE, como alojar ou adaptar a aplicação e o que é a Aldeia Digital. Os textos editam-se no backoffice (Páginas, Sobre).

Contribuir e comunicar erros

O código e os conteúdos são públicos e livres (ver Licença). Qualquer pessoa, escola ou entidade pode copiar o projeto, corrigir erros, acrescentar atividades, testes e textos e publicar a sua versão, mantendo a atribuição.

- Repositório público: https://github.com/eduardon83/ensaio-competencias-digitais (também indicado na página Sobre).
- Erros e sugestões: comunicam-se no repositório, onde qualquer pessoa pode abrir um pedido ("issue") ou propor uma correção ("pull request").
- Vulnerabilidades de segurança: comunicam-se em privado (ver SECURITY.md), nunca num pedido público.

- Antes de propor uma alteração: npm run typecheck, npm test e, para páginas novas, npm run a11y. As convenções (português de Portugal, acessibilidade, organizações fictícias nos exemplos, códigos de professor) estão em AGENTS.md.

Licença

Uso livre e gratuito para qualquer pessoa ou entidade, mantendo a atribuição "Ensaio às Competências Digitais, desenvolvido por Eduardo Nunes / Kendir Studios (Worlds4Education - Jogos e Ambientes Educativos, Lda. | NIPC 516583824)". Código-fonte sob a Licença MIT; conteúdos (textos, atividades, narrativas, design) sob Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Texto completo no ficheiro LICENSE.

Contacto

Kendir Studios · https://kendirstudios.pt